技術・家庭科（技術分野）D 情報の技術

高専プロコン 競技部門を体験して 「情報処理の手順」を考えよう

中学校第2学年　全3時間



この単元の見通し

3時間で「手順」を作れるようになろう

第1時　手で解く

第36回「エ。ー縁結びの誘導についてー」を自分の手で解き、模範回答の解き方と比べる

第2時　手順にする

第35回「シン・よみがえれ世界遺産」で、順次・分岐・反復を使って修復の手順をブロックで作る

第3時　作戦にする

第37回「ヘキサうどん」で、車ごとの作戦をルールの並びにして、お手本チームと比べる

高専プロコンって？

問題を解く「プログラム」の速さと正確さを競う大会

全国高等専門学校プログラミングコンテスト（高専プロコン）の**競技部門**では、高専生のチームが、サーバーから送られてくる問題を**自分たちで作ったプログラム**で解いて、答えを送り返します。

人が考えるより速く、まちがえずに解くには、どんな「手順」をプログラムにすればいい？

256×256
第35回の本番のボードの最大の大きさ

32×32
第37回の本番のマップの最大の大きさ

5分程度
1試合の回答時間（第36回）

第1時

自分の手で 解いてみよう

第36回「エ。ー縁結びの誘導についてー」

同じ数字を となり同士に して「ペア」を作ろう

1. **ペアを作る**
   同じ数字が 縦 か 横 でとなりあうと「ペア」。金色の わくで光る

2. **園（えん）を回す**
   正方形の「園」を選んで、右（時計回り）に90度回す

3. **手数を少なく**
   全部ペアにできたら、回した回数（手数）が少ない ほど よい



人の解き方と、「手順」で解く方法は どこがちがう？

時間切れのあと、**模範回答**が1手ずつ再生されます。自分の解き方と見くらべましょう。

模範回答は、どんな 順番で ペアを作っている？

その 順番なら、6×6 や 12×12 でも 同じように 解ける？



第2時（本時）

手順にして、コンピュータに 任せよう

第35回「シン・よみがえれ世界遺産」

本時のめあて

どんなボードでも使える修復の「手順」を作ろう

順次・分岐・反復を使って、ブロックで組み立てる

第2時　第35回のルール

ボードを ゴールと 同じ並びに もどそう

1. **抜き型を選ぶ**
   右の一覧から、形の絵を見て抜き型を選ぶ
2. **位置を決める**
   ボードをタッチした所が、抜き型の左上になる
3. **寄せる方向をおす**
   ↑↓←→ で、抜いたピースが その方向の はしに よる
4. **ちがうを 0 に**
   ゴールとちがうピース（白い丸）を なくせば 修復完了



順次・分岐・反復を ブロックで表そう

基本	意味	このアプリのブロック（第35回）
順次	ならべた順に 実行する	「ます x y を ゴールと 同じに する」
分岐	条件によって 実行するかを 変える	「もし ます (x, y) が ゴールと ちがう なら」
反復	同じ処理を くり返す	「すべての ます (x, y) で くり返す」「N 回 くり返す」

この3つを組み合わせると、「左上から1マスずつ、ちがっていたら直す」が表せる！

「くり返す」の中に「もし」、その中に「直す」

1　入れ物を入れる

「すべての ます (x, y) で くり返す」をタップ。光る線が その中に移る

2　条件を入れる

中に「もし ます (x, y) が ゴールと ちがう なら」

3　直す動きを入れる

さらに中に「ます x y を ゴールと 同じに する」。x・y は「x」「y」を選ぶ

4　実行

光るブロックを追いながら、動きを確かめる。赤い枠はエラー



模範回答と「ちがう数・手数」を 比べよう

ワークシート 1

作った手順

ブロックの並びを、言葉で書く

ワークシート 2

結果

ちがう数・手数を数字で書く

ワークシート 3

模範回答との違い

どこが多い・少ない？

ワークシート 4

改善案と理由

どこを変えたら、何がどれだけ良くなる？

ペアで改善案を説明しあって、もう一度「実行」しよう

コンピュータに 手順を任せると…

速い

人が何分もかかる手順を、一瞬で実行できる

正確

決めた手順どおりに、まちがえずに実行する

何度でも

ボードが大きくても、何回でも同じ手順をくり返せる

これが「処理の自動化」。高専生は 256×256 のボードを解く手順を プログラムにしている

第3時

作戦を ルールの並びに しよう

第37回「ヘキサうどん」

巡回車と補給車で、うどんを集めよう

1　巡回車

スポットに行くと うどんがもらえる。動くたびに燃料を使う

2　補給車

燃料なしで動き、同じセルの巡回車を満タンにする

3　渋滞

みんなが通った道路は、次の日に混雑・渋滞して遅くなる

4　勝ち負け

①種類の数 → ②毎日の種類の合計 → ③玉数 → ④回答時間



第3時　作戦をブロックで

上から順に「ルール」を 並べる

車が次の行動を決めるたびに、プログラムを**上から**実行。最初に当たった「動き」で行動が決まります。

もし 燃料が 1/4 以下 なら → 仲間と 合流する

もし この車が 補給車 なら → 仲間と 合流する

まだ 今日 取っていない 種類の スポットへ 進む

お手本チーム（うすい青）より 多く集める 作戦を 考えよう



同じような「作戦」が 使われている 仕事は？

宅配便

たくさんの荷物を、何台のトラックで、どの順番で配る？

路線バス

混む時間や道路の渋滞をふまえて、時刻表と台数を決める

ごみ収集・除雪

限られた車と燃料で、町全体を回る順番を決める

情報の技術は、どんな「工夫」で その問題を解決している？

ふりかえり

3時間で わかったこと・考えたこと

わかったこと

順次・分岐・反復で手順を表すと、コンピュータが速く正確に何度でも実行できる

考えたこと

結果の数値をもとに、どこを変えればよくなるかを考えて直した

これから

身のまわりの問題を、プログラムでどう解決できるかを考えたい